LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM OPERASI

PERTEMUAN 7

(Semaphore)

Oleh:

(Izzaty Zahara Br Barus) (2311104052)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

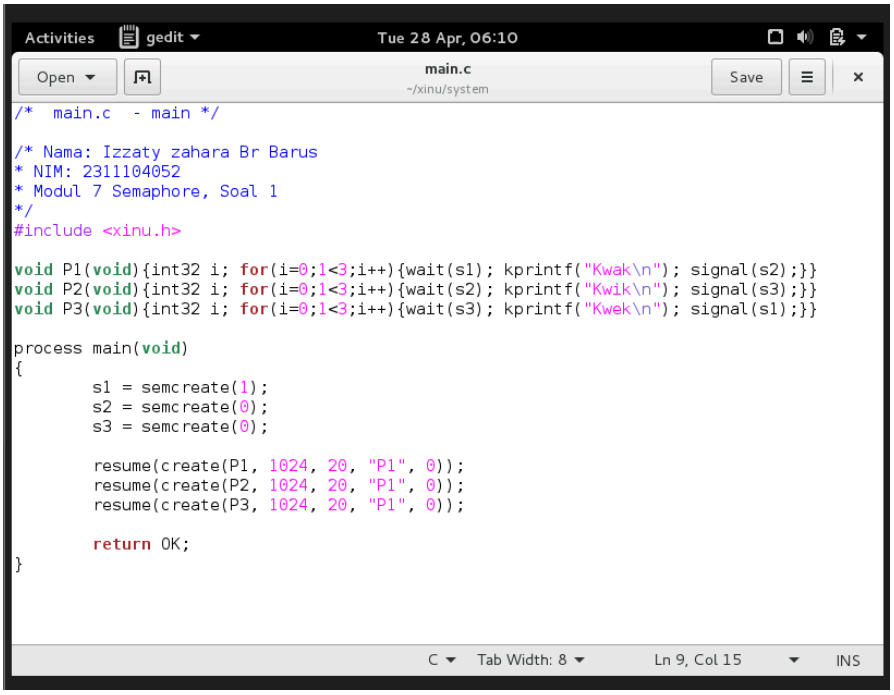
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

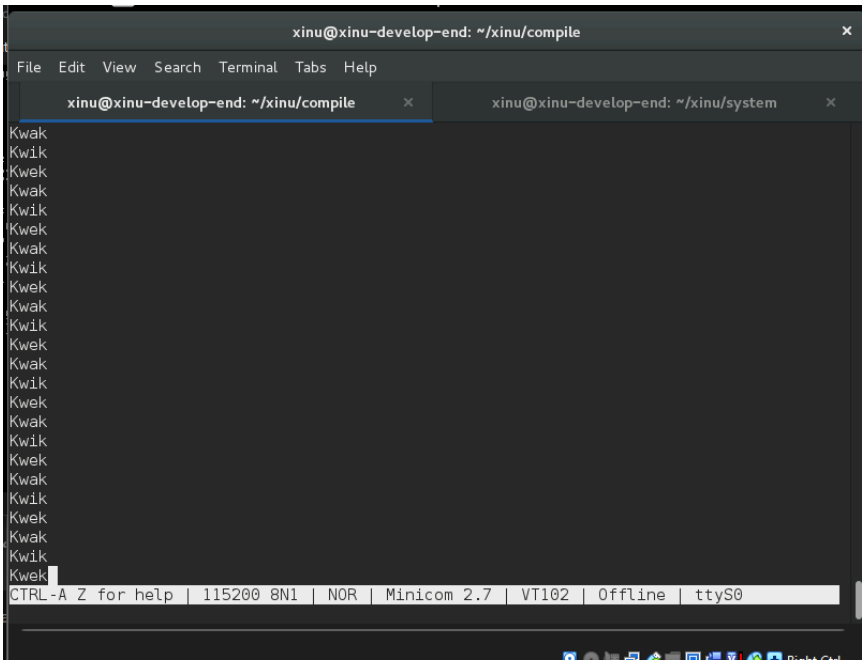
2026

Jurnal

1. Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:
   Kwak
   Kwik
   Kwek
   Kwak
   Kwik
   Kwek




```c
/*  main.c  - main */

/* Nama: Izzaty zahara Br Barus
* NIM: 2311104052
* Modul 7 Semaphore, Soal 1
*/
#include <xinu.h>

void P1(void){int32 i; for(i=0;i<3;i++){wait(s1); kprintf("Kwak\n"); signal(s2);}}
void P2(void){int32 i; for(i=0;i<3;i++){wait(s2); kprintf("Kwik\n"); signal(s3);}}
void P3(void){int32 i; for(i=0;i<3;i++){wait(s3); kprintf("Kwek\n"); signal(s1);}}

process main(void)
{
        s1 = semcreate(1);
        s2 = semcreate(0);
        s3 = semcreate(0);

        resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
        resume(create(P2, 1024, 20, "P1", 0));
        resume(create(P3, 1024, 20, "P1", 0));

        return OK;
}
```



2. Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumer yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!
   Produser memproduksi nilai 1
   Konsumer menampilkan nilai 1
   Produser memproduksi nilai 2
   Konsumer menampilkan nilai 2
   ….
   Produser memproduksi nilai 1000
   Konsumer menampilkan nilai 1000

```c
void produser(void)
{
        int32 i;
        for(i=1; i<=1000; i++)
        {
                wait(empty); wait(mutex);
                nilai = i;
                kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", i);
                signal(mutex); signal(full);
        }
}
void konsumer(void)
{
        int32 i;
        for(i=1; i<=1000; i++)
        {
                wait(full); wait(mutex);
                kprintf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", nilai);
                signal(mutex); signal(empty);
        }
}
process main(void){
        mutex=semcreate(1); empty=semcreate(1); full=semcreate(0);
        resume(create(produser, 1024, 20, "produser", 0));
        resume(create(produser, 1024, 20, "konsumer", 0));
        return OK;
}
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
Produser memproduksi nilai 988
Konsumer menampilkan nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumer menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```